

# 功能展示验收

Fieldnote Research Studio

报告版本 v1.0

日期 2026-10-01

实施目录 E:\isaac\_sim\elite\_robot\_arm\_0922\vla\_launch\.tmp\_jixiaxueshe\_worktree

运行环境 前端 127.0.0.1:5175、后端 127.0.0.1:8081 (前后端均仅绑定回环地址, 无 0.0.0.0)

验收范围 阶段 A-E 已完成的本地单机功能与界面展示

## 模拟边界声明

本报告所有截图均为在本地 127.0.0.1 环境实测采集, 不访问外部网络、不连接模型服务 / 科研数据库 / 计算集群 / 实验设备或机器人硬件。对话回复来自 A3S 会话 + 本地固定响应 (fixture) 模型, **不是 AI 推理结果**; 工具目录与案例材料均为本地模拟演示数据, **不构成科研结论**。

# 目录

Fieldnote Research Studio · 功能展示验收 · v1.0 · 2026-10-01

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 1. 项目概述            | 技术栈与阶段 A-E 范围 |
| 2. 运行环境与安全边界       | 图 2-1 ~ 图 2-3 |
| 3. 阶段 A 案例工作流      | 图 3-1         |
| 4. 阶段 B 研究资料       | 图 4-1         |
| 5. 阶段 C 课题空间与知识库   | 图 5-1 ~ 图 5-3 |
| 6. 阶段 E 对话与课题空间闭环  | 图 6-1 ~ 图 6-3 |
| 7. 窄屏适配            | 图 7-1 ~ 图 7-3 |
| 8. 后端与 A3S 证据      | 图 8-1         |
| 9. 模拟与未实现清单        | 边界声明          |
| 10. 需授权事项（已停止，未执行） | —             |

# 1. 项目概述

本项目以「本地优先 (local-first)」为原则复刻一套科研工作台 **Fieldnote Research Studio**：全部功能在本机回环地址上运行，不访问外部网络，不连接模型服务、科研数据库、计算集群、实验设备或机器人硬件。运行产生的截图与日志均来自本地实测。

## 1.1 复刻目标

- 在本机 127.0.0.1 上提供一套可交互的科研工作台界面，覆盖案例工作流、研究资料、课题空间与对话四条主线。
- 提供可持久化、可迁移、带最小认证与资源归属隔离的本地后端 (SQLite 为事实来源) 。
- 接入 A3S Code Core 会话，验证宿主模型接口可在**无凭证、无外网**条件下运行，并明确标注模拟边界。

## 1.2 技术栈

| 层次  | 技术选型                                                                                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 前端  | React 19.2.7 + TypeScript 5.9.3 + Vite 7.3.5 + Tailwind CSS 4.3.3; shadcn/ui 风格组件 (Radix UI + class-variance-authority / clsx / tailwind-merge) ; Zustand 5; react-router-dom 7 |
| 后端  | Rust (edition 2021) + Axum 0.8 + SQLite (rusqlite, bundled) + Argon2id 口令哈希                                                                                                     |
| A3S | a3s-code-core 9.1.1 (minimal 特性)                                                                                                                                                |

### 1.3 阶段 A–E 已完成范围

| 阶段       | 已完成范围                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| A 案例工作流  | AmeR 蛋白质定向进化八阶段可导航演示；进度本地保存 / 推进 / 重置；A3S 会话接入本地固定响应 (fixture) 并回显运行时事件。           |
| B 研究资料   | 「论文工具」三页签：文献检索、PDF 精读、引文核验；纯前端模拟流程。                                                |
| C 产品基础设施 | 后端由单文件收敛为模块化结构；SQLite 迁移 001_initial；认证、资源归属隔离、上传边界、备份、结构化 JSON 日志。                |
| E 核心闭环   | 迁移 002_conversation_loop；会话 CRUD；发消息落库 + 本地模板回复 + 写 runs / evidence；只读工具目录与课题工具关联。 |

## 2. 运行环境与安全边界

前后端一律只绑定回环地址，远程访问只走 SSH 隧道；认证与资源访问均设有明确的本地安全策略。

- **绑定**：后端仅监听 127.0.0.1:8081，前端 127.0.0.1:5175，均无 0.0.0.0 暴露。
- **口令**：Argon2id + 每用户随机盐；登录失败信息不区分「邮箱不存在 / 口令错误」，审计记为 bad\_password。
- **会话令牌**：32 字节 CSPRNG 随机令牌，服务端**仅存 SHA-256 摘要**；支持过期与注销（退出即吊销）。
- **资源归属**：资源访问先校验 owner\_id == 当前用户，**越权一律返回 404**（不泄露资源是否存在）。
- **上传边界**：扩展名白名单 pdf / txt / md / csv / json；单文件上限 20 MiB（超限 413）；原始文件名仅作展示，落盘使用服务端随机名并按课题分目录。
- **无外网调用**：示例回复与工具目录均为本地模拟，界面内显式标注。

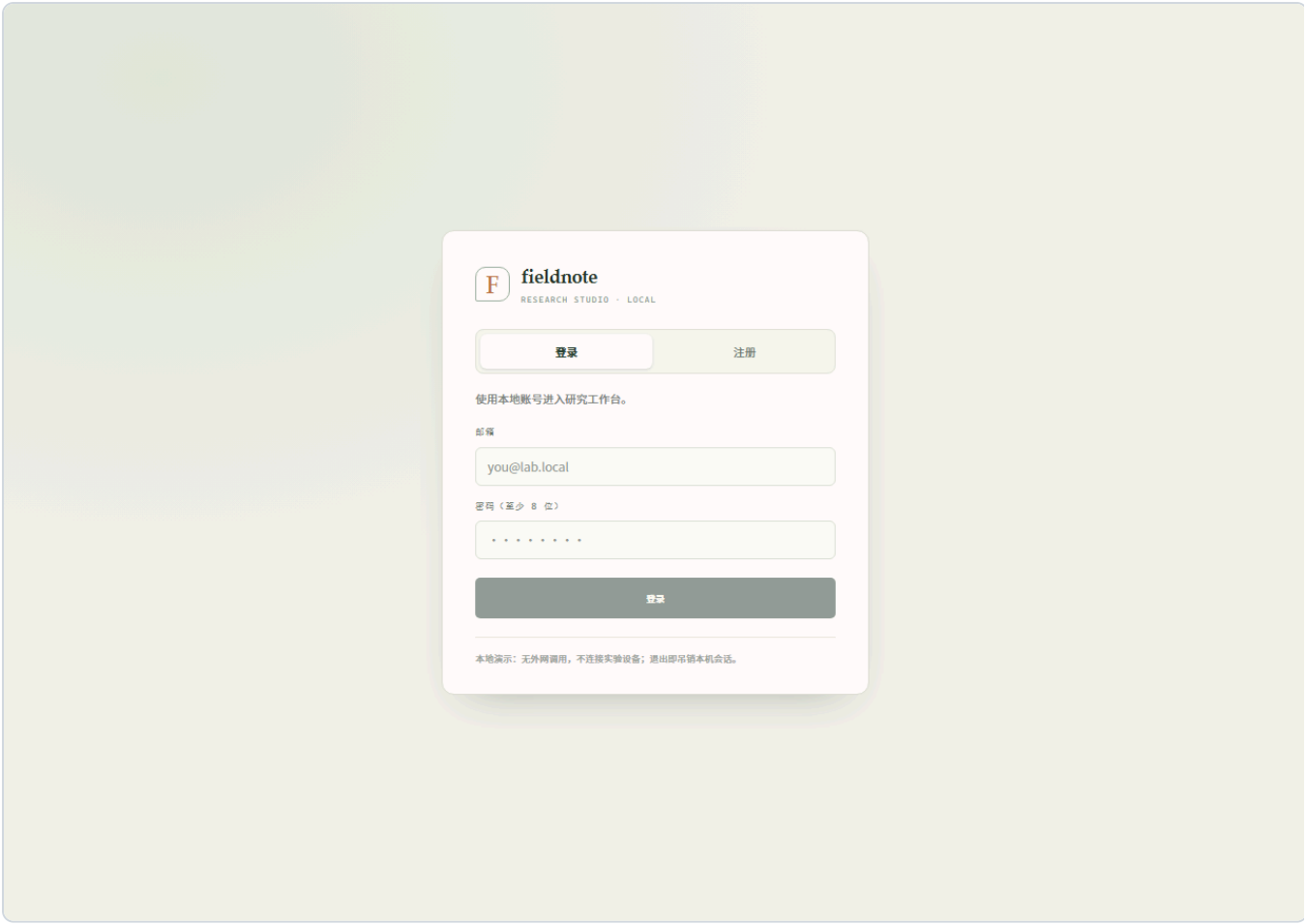


图 2-1 未登录态访问首页时弹出的登录 / 注册门（认证门）。（访问路径：/）

图 2-2 认证门切换到「注册」页签：提示“在本机创建账号；数据只保存在 127.0.0.1 的本地数据库”。（访问路径：/，认证门·注册页签）



图 2-3 认证操作失败态：表单内联显示红色错误提示“登录状态已失效，请重新登录。”。（访问路径：/，认证门·错误态）

## 3. 阶段 A 案例 workflow

案例 workflow 以 «AmeR 蛋白质定向进化» 为演示案例，包含八个可导航的研究阶段，进度与事件可本地保存、推进、刷新恢复与重置。

- **八阶段**：01 定义科学问题 → 02 深入研究 → 03 专家选择路线 → 04 风险评估 → 05 分子动力学模拟 → 06 可信性证据链 → 07 湿实验验证与监测 → 08 结果回流与迭代。
- **进度操作**：可保存进度、推进到下一阶段、一键重置；进度与事件写入本地持久化存储，刷新后可恢复。
- **A3S 会话接入**：后端锁定 `a3s-code-core = 9.1.1`，经宿主模型接口注入**本地固定响应 fixture**，页面显示运行时事件（如 `text_delta`、`agent_end`）与模型调用计数。

**边界**：该固定响应用来证明 A3S 会话及宿主模型接口可在无凭证条件下工作，**不是 AI 推理**；案例材料为本地模拟演示数据，不代表经核验的科研结论。

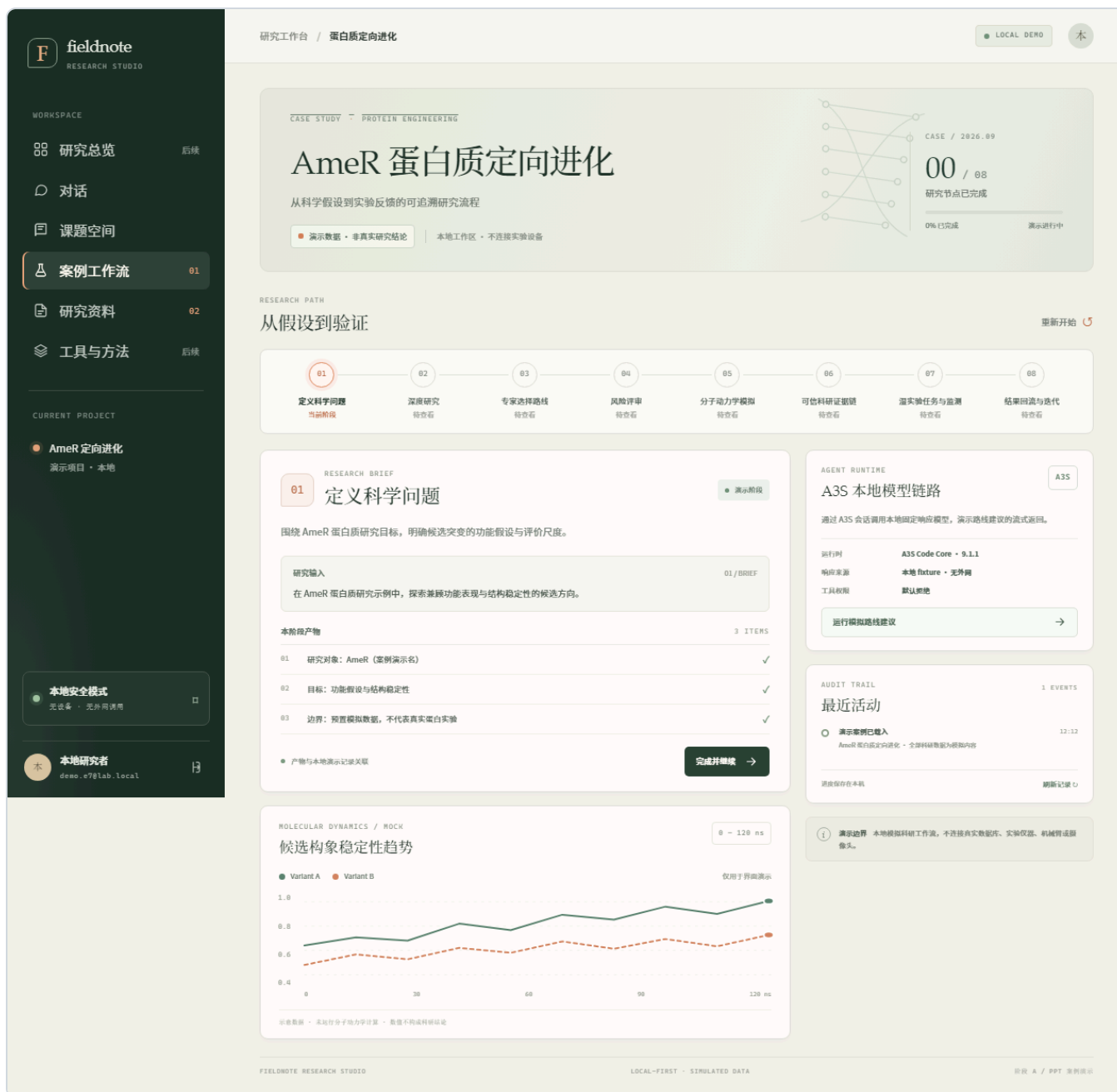


图 3-1 AmeR 蛋白质定向进化八阶段案例 workflow：研究路径、阶段产物流水线、A3S 本地模型链路（A3S Code Core 9.1.1、本地 fixture · 无外网、默认只读）与模拟动力学曲线。（访问路径：/）

## 4. 阶段 B 研究资料

「研究资料 / 论文工具」工作区提供三个可导航页签：文献检索、PDF 精读与引文核验；本阶段为前端模拟流程，不是正式文献产品。

- **文献检索**：支持关键词、年份与条目类型过滤，可展开摘要详情，并具备加载 / 空结果 / 输入错误状态；索引内仅有 **4 条虚构条目**。
- **PDF 精读**：本地文件限制为 .pdf、非空、MIME 允许值、文件头 %PDF- 且不超过 20 MiB；仅校验元信息与开头 5 字节，**不上传、不解析正文、不持久化文件**。

- **引文核验**：判定使用**本地字面规则**——存在性只匹配本地演示 ID 或完整题名；观点一致性只计算来源文本与观点间的字面词项重合比例，并附判断、依据与不确定性说明。



图 4-1 「论文工具」三页签（文献检索 / PDF 精读 / 引文核验）及检索交互样例：顶部标注“演示模式·不连接学术数据库·不构成文献事实核验”，右侧 SCOPE NOTE 提示“这是检索交互样例，不是文献服务”。（访问路径：/paper）

## 5. 阶段 C 课题空间与知识库

阶段 C 将后端由单文件演示结构收敛为模块化架构，并补齐本地单机可持久化、可迁移、可备份、带最小认证与资源归属的基础设施。

### 5.1 模块化后端

后端按职责拆分为 config / error / logging / util / models / db / auth / storage / state / case / agent 等模块，并以 routes/ 目录承载 auth、subjects、case、agent、admin 等路由。

## 5.2 迁移与数据模型

---

- SQLite 为事实来源，启用 `PRAGMA foreign_keys = ON` 与 WAL 日志模式；时间戳统一为 Unix 秒。
- 首版迁移 `001_initial` 建立 `users`、`sessions`、`subjects`、`documents`、`conversations`、`messages`、`runs`、`evidence`、`audit_events` 等表，并以 `PRAGMA user_version` 记录已应用版本（幂等、事务内执行）。

## 5.3 安全与边界

---

- **认证**：除 `/api/health`、`/api/auth/register`、`/api/auth/login` 外，其余接口需 `Authorization: Bearer <token>`；无令牌 401。
- **资源隔离**：课题 / 文档等资源按所有者隔离，越权访问返回 404。
- **上传边界**：白名单扩展名、文件名校验、随机落盘名、课题分目录，入库记录 SHA-256。
- **备份**：POST `/api/admin/backup` 使用 `VACUUM INTO` 生成一致性快照，返回相对路径与 SHA-256。
- **结构化日志**：单行 JSON (`ts / level / event / msg / fields`) 输出到 `stderr` 并追加到 `<data>/logs/app.log`；注册、登录成败、课题增删改、文档上传 / 删除、备份均写入审计并落日志。

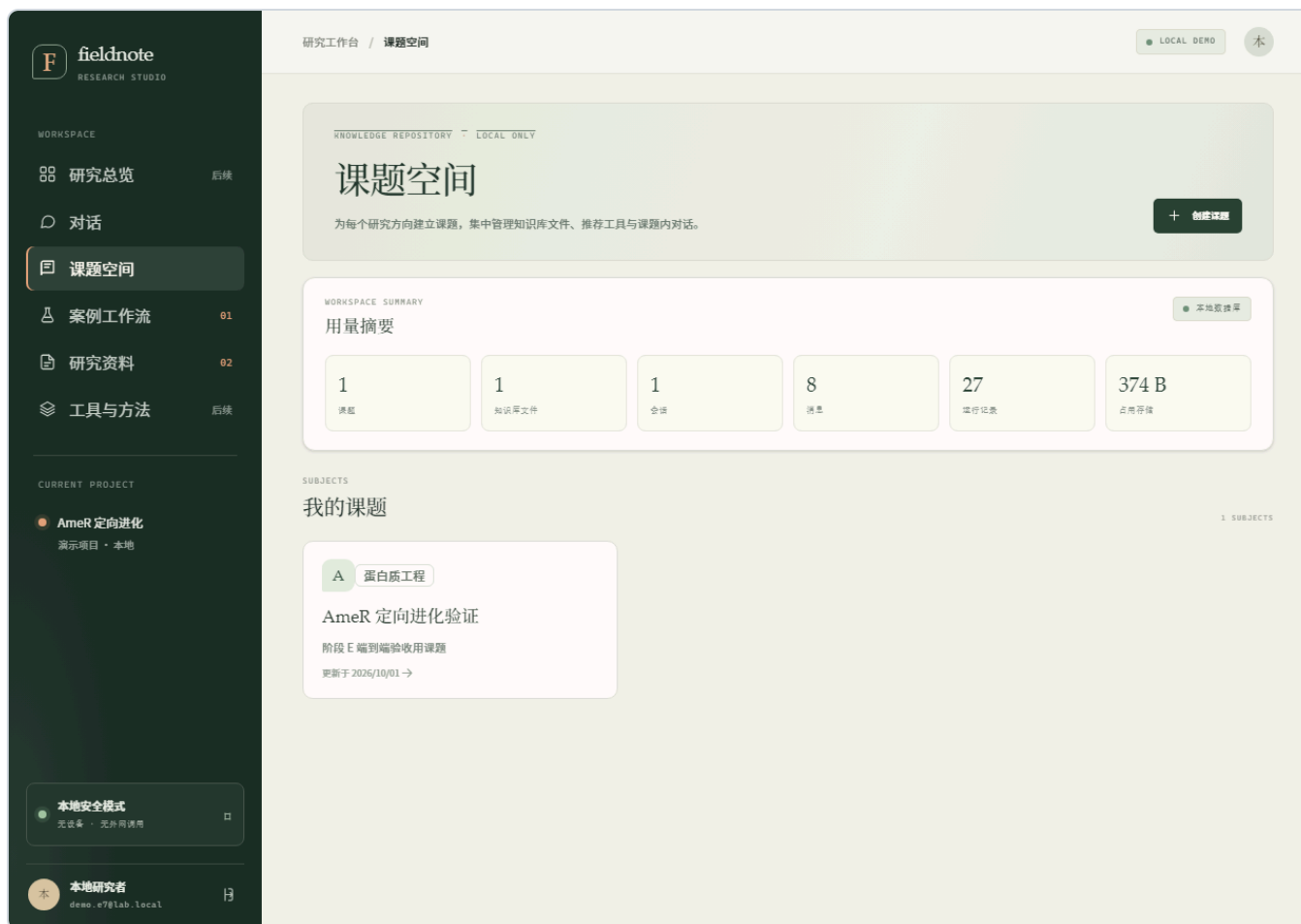


图 5-1 课题空间 (/repo/repository)：「用量摘要」卡片显示课题 1 / 知识库文件 1 / 会话 1 / 消息 8 / 运行记录 23 / 占用存储 374 B，下方为课题卡片列表。（访问路径：/repo/repository）

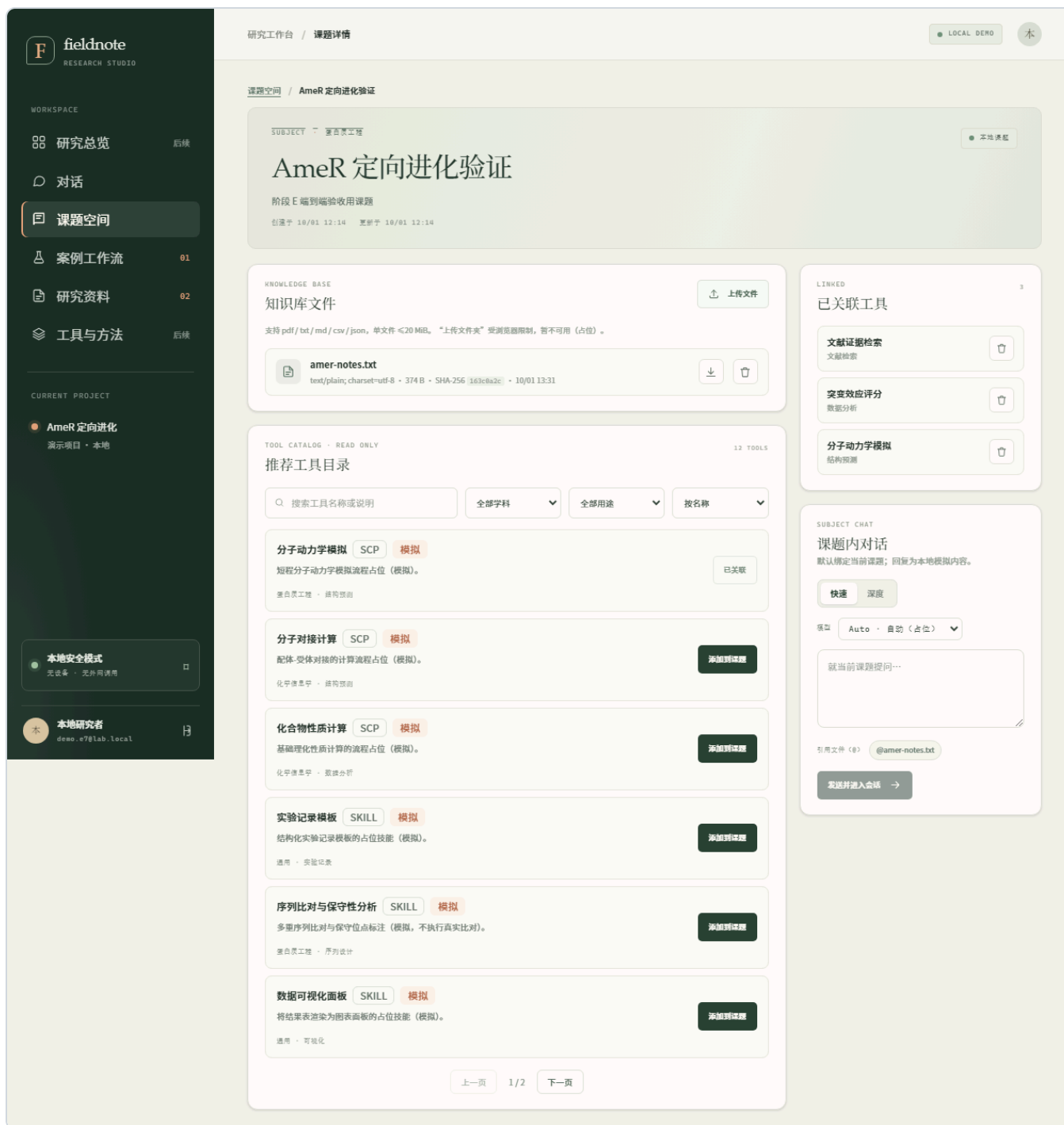


图 5-2 课题详情：知识库文件（含类型 / 大小 / SHA-256 前 8 位 / 时间，支持上传·下载·删除）、推荐工具目录（只读，标注模拟）、已关联工具与课题内对话。（访问路径：/repo/repository/1）

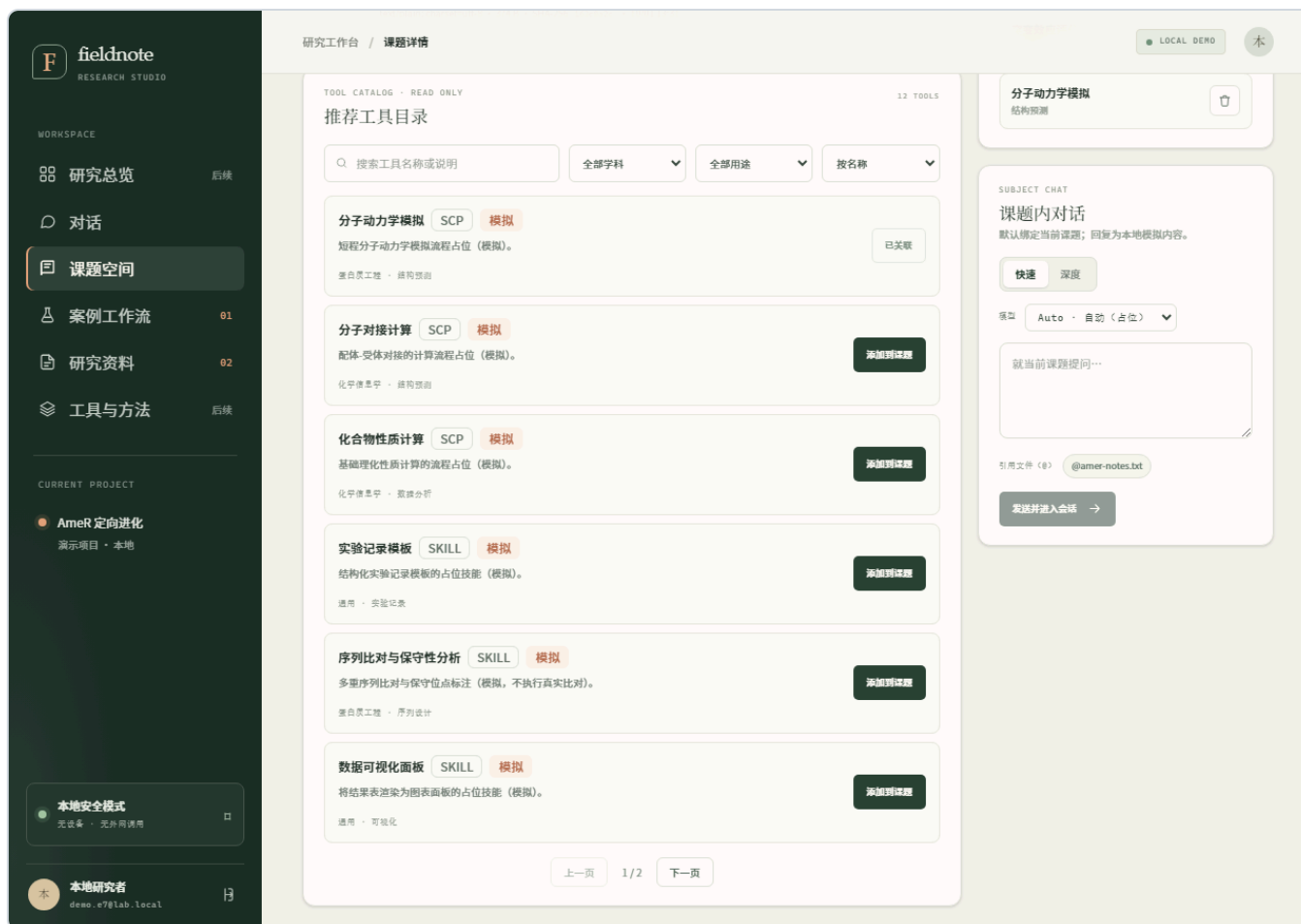


图 5-3 课题详情中「推荐工具目录」的交互态：搜索、按学科 / 用途 / 名称筛选，工具行带「模拟」标记与「添加到课题」按钮，分页显示 1 / 2；右侧为课题内对话面板。（访问路径：/repo/repository/1，工具目录交互态）

## 6. 阶段 E 对话与课题空间闭环

阶段 E 打通「登录 → 建课题 → 上传文件 → 工具关联 → 课题内对话 → 发消息 → 历史与失败态」的核心闭环。

### 6.1 迁移 002 与接口

- 新增迁移 002\_conversation\_loop，只做追加列与新增表：为 conversations 追加 updated\_at、mode (quick / deep)、model (选择器占位值)，并新增 subject\_tools 关联表。
- 会话 **CRUD**：GET/POST /api/conversations、GET/DELETE /api/conversations/{id}；对话必须归属课题，删除级联。
- 发消息落库：POST /api/conversations/{id}/messages 先落库用户消息 → 生成本地模板回复 → 落库助手消息 → 写入 runs (a3s.chat) 与 evidence。

- **工具目录**: GET /api/tools 返回只读本地模拟目录，共 **12 条** (skill 4 类 + scp 8 类)，支持 kind/q/field/purpose/sort 过滤。
- **课题工具关联**: GET/POST/DELETE /api/subjects/{id}/tools[/{tool\_id}], 关联幂等。

## 6.2 回复生成（本地模拟）

回复复用 A3S 会话：Agent::new(ACL) → 受限 SessionOptions（默认拒绝工具）→ 注入 **fixture LLM 客户端**。该客户端为提示词感知的本地模板，输出固定免责声明 + 课题 / 模式 / 知识库附件上下文 + 截断回显用户问题 + 建议路径，并以「本轮未使用网络、未执行任何工具；这是一条模拟回复。」收尾。元数据（运行时、版本、fixture 调用次数、事件名）随助手消息返回，前端展示为「A3S 模拟回复」标签与运行时元数据。

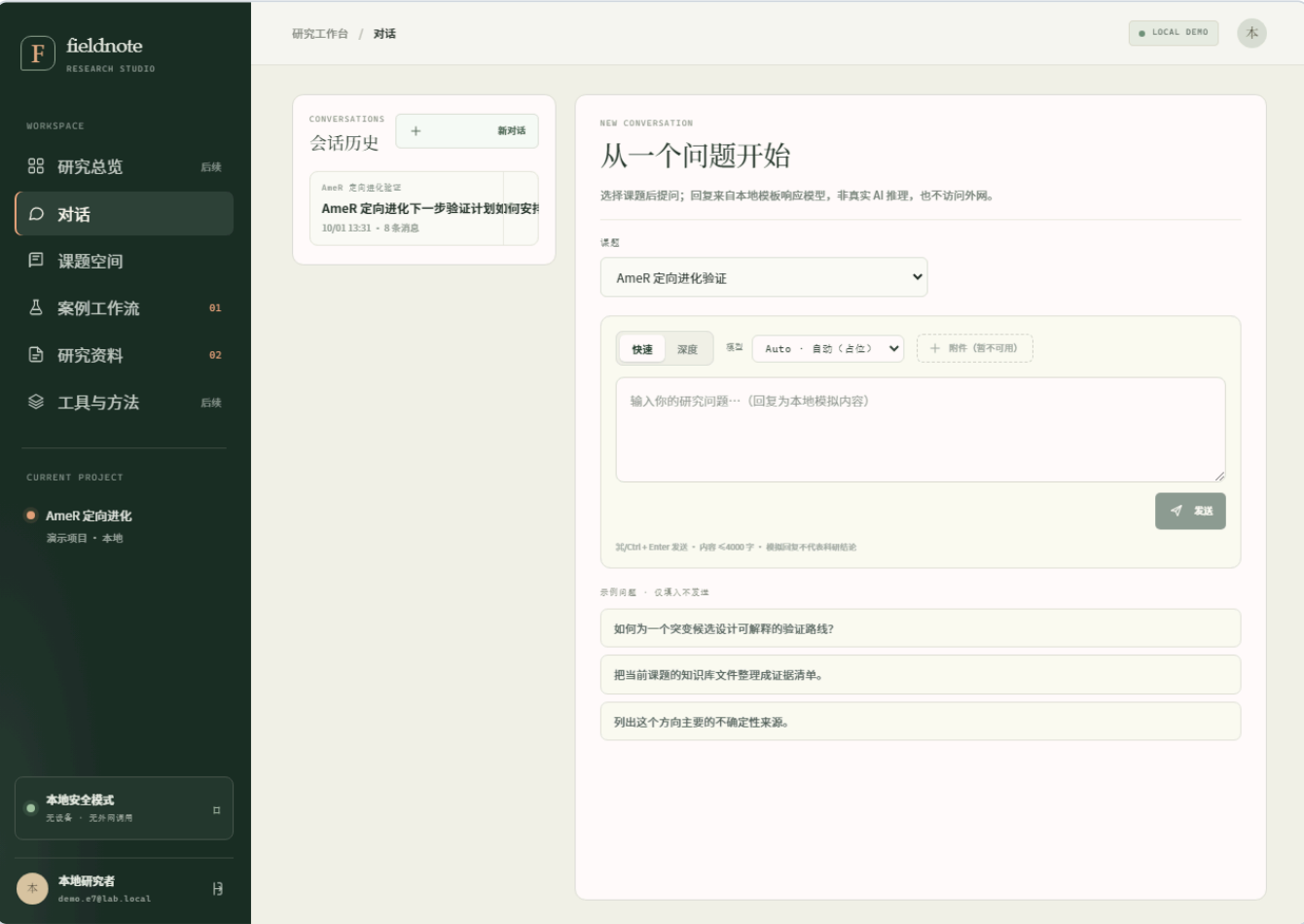


图 6-1 对话首页 (/chat)：左侧会话历史、课题选择器、快速 / 深度切换、模式选择器「Auto · 自动（占位）」、附件菜单「暂不可用」、示例问题（只填入不发送）。（访问路径：/chat）

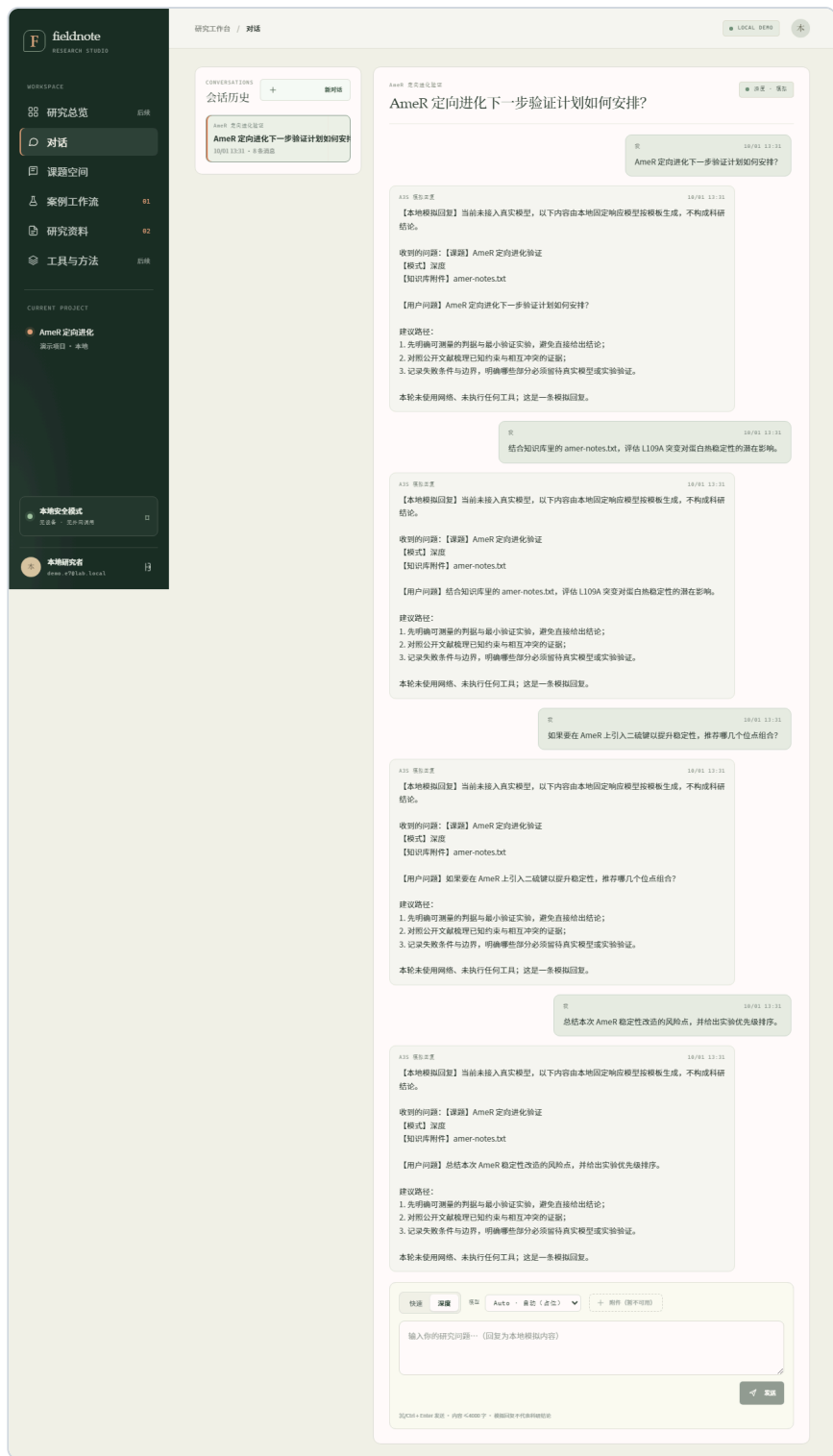


图 6-2 会话视图 (/chat/:id, 本次演示会话)：会话历史列表、用户 / 助手消息气泡；助手消息带「A3S 模拟回复」标签、固定免责声明与运行时元数据（时间、入库状态）。（访问路径：/chat/:id）

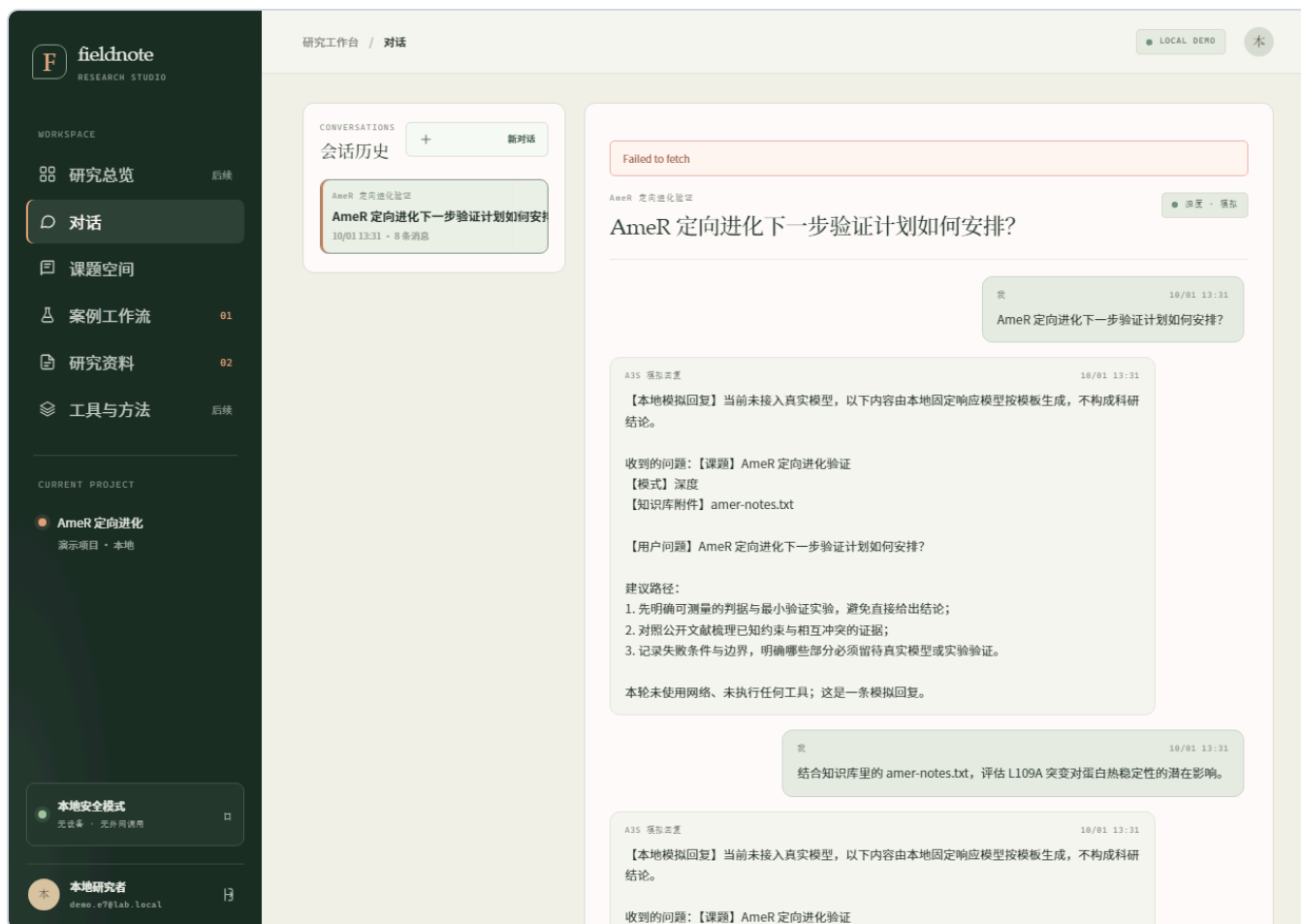


图 6-3 对话失败态：页面顶部显示错误提示「Failed to fetch」，助手气泡保留可重试的失败反馈。（访问路径：/chat/:id，失败态）

## 7. 窄屏适配

在  $390 \times 844$  的窄屏视口下对三个主要页面进行了适配验收：页面**无横向溢出**（`document.scrollWidth ≤ window.innerWidth`），工具行高度正常（修复后 6 行 `.tool-row` 行高均为 99px）。



图 7-1 窄屏会话详情。  
(/chat/id, 视口  
390×844)



图 7-2 窄屏课题空间：用量摘要改双列  
卡片。(/repo/repository, 视口  
390×844)



图 7-3 窄屏课题详情：知识库 / 工具目录 / 已关联工具 /  
课题内对话单列堆叠。(/repo/repository/1, 视口  
390×844)

## 8. 后端与 A3S 证据

以下数据为 **2026/10/1 13:19:08** 在 <http://127.0.0.1:8081> 本地离线采集的真实响应与启动日志（本地 / 离线 / 无外网调用）。

- **GET /api/health:** { "data": "simulated", "product": "Fieldnote Research Studio", "status": "ok" }。
- **GET /api/tools:** total = 12, 全部条目 simulated: true (scp 系 8 条 + skill 系 4 条)。
- **GET /api/workspace/summary:** { "subjects": 1, "documents": 1, "conversations": 1, "messages": 8, "runs": 23, "storage\_bytes": 374 }。
- **启动日志:** {"event": "migration.applied", "fields": {"applied": 2, "schema\_version": 2}, ...} 与 {"event": "server.started", "fields":

`{"address": "127.0.0.1:8081"}, ...}`, 并输出 Fieldnote API listening at `http://127.0.0.1:8081`。

后端与 A3S 运行证据 (本机 127.0.0.1)

采集时间: 2026/10/1 13:32:38 · 数据来源: http://127.0.0.1:8081 · 本地 / 离线 / 无外网调用

B. GET /api/health (原始 JSON)

```
{
  "data": "simulated",
  "product": "Fieldnote Research Studio",
  "status": "ok"
}
```

C. GET /api/tools 摘要 (total = 12)

| id                        | name       | simulated |
|---------------------------|------------|-----------|
| scp-md-simulation         | 分子动力学模拟    | true      |
| scp-molecular-docking     | 分子对接计算     | true      |
| scp-compound-properties   | 化合物性质计算    | true      |
| skill-lab-notebook        | 实验记录模板     | true      |
| skill-seq-conservation    | 序列比对与保守性分析 | true      |
| skill-dashboard-viz       | 数据可视化面板    | true      |
| skill-literature-evidence | 文献证据检索     | true      |
| skill-mutation-score      | 突变效应评分     | true      |
| skill-phylogeny-tree      | 系统发育树构建    | true      |
| skill-structure-fold      | 结构预测 (折叠)  | true      |
| scp-expression-predict    | 蛋白表达量预测    | true      |
| scp-ngs-qc                | 高通量测序质控    | true      |

D. GET /api/workspace/summary (原始 JSON)

```
{
  "subjects": 1,
  "documents": 1,
  "conversations": 1,
  "messages": 8,
  "runs": 27,
  "storage_bytes": 374
}
```

E. 后端启动 / 迁移日志摘录 (真实行, 原样摘录)

来源文件: C:\Users\dou12\AppData\Local\Temp\trae-agent-toolhost\jobs\job-800957307909461c9f3469fea68eaf18\output.log

```
{"event": "migration.applied", "fields": {"applied": 2, "schema_version": 2}, "level": "info", "msg": "数据库迁移已应用", "ts": 1790827973}
{"event": "server.started", "fields": {"address": "127.0.0.1:8081"}, "level": "info", "msg": "Fieldnote API 已启动", "ts": 1790827973}
Fieldnote API listening at http://127.0.0.1:8081
```

图 8-1 后端与 A3S 运行证据页 (本机 127.0.0.1) : GET /api/health 与 GET /api/workspace/summary 原始 JSON、GET /api/tools 摘要 (total = 12, 全部 simulated)、以及后端启动 / 迁移日志摘录。(数据来源: http://127.0.0.1:8081 , 离线采集)

## 9. 模拟与未实现清单

---

### 9.1 模拟项（本地模拟，非真实能力）

---

- `/api/health` 标注 `"data": "simulated"`。
- 对话回复来自 **A3S 会话 + fixture LLM 客户端**（本地固定响应模型），非 AI 推理。
- 工具目录为本地静态自造清单，共 **12 条**，全部 `simulated: true`。

### 9.2 占位项

---

- 模型选择器（Auto · 自动（占位））：仅记录，不改变回复来源。
- 附件菜单：禁用 + 说明。
- 「上传文件夹」：浏览器端限制说明（占位）。
- 研究总览、工具与方法导航：占位（后续阶段）。

### 9.3 未实现项（留待后续阶段 / 需授权）

---

- 真实模型提供方与密钥。
- 工具的真实执行。
- 外网上传 / PDF 正文解析（本阶段仅校验元信息与文件头）。
- 阶段 F / G / H（论文工具进阶与目录类模块、应用 / 计算 / 模型、帮助与账号）。
- 内测部署（阶段 I）。
- 公网发布（阶段 J）。

## 10. 需授权事项（已停止，未执行）

---

以下事项均**未执行**，需用户明确授权后再单独立项。

- **阶段 D**：接入真实模型提供方、托管密钥，可能产生费用。
- **阶段 I**：内测 / 容器部署（非实验室环境）。
- **阶段 J**：公网发布、域名 / TLS、身份体系与费用。
- **实验室服务器与真机 / Omega 主手**：任何连接或控制操作。